MAT RIEL DE TRAVAIL 2024 MINIMUM

Portables et fixes : trois tranches, cinq distributeurs

Dix-huit mod les du mill sime 2022 au mill sime 2024, 16 Go de m moire et 500 Go de SSD au minimum, crit res justifi s un par un, et cinq liens d'achat fran ais par machine.

R daction	**GED-SERVICES** note de prescription, r daction impersonnelle
P rim tre	**9 portables** et **9 fixes** r partis en **trois tranches de prix** (entr e, moyenne, haute), chez **cinq constructeurs**
Exigences minimales	**2024 minimum i5 ou Core Ultra 5 minimum 16 Go SSD 500 Go Windows 11 Pro** (Famille tol r , signal)
Distributeurs	**Amazon.fr Fnac Cdiscount LDLC Materiel.net** une recherche cibl e sur le mod le exact pour chacun
Livrables	Word (.docx) et PDF identiques, produits depuis la m me source
Date	6 novembre 2026

Les trois tableaux

Tableau 3 portables et **tableau 4 fixes** : neuf mod les chacun, trois tranches, cinq distributeurs. **Tableau 5 synth se** : ce que chaque tranche ach te r ellement, et pour quel usage. Les crit res sont expliqu s s par ment au chapitre 1, y compris la diff rence entre **i5 et Core Ultra 5**.

1. Les crit res, et pourquoi ceux-l

Chaque exigence a un co t et une justification. Le tableau les reprend une par une, avec le seuil retenu, la raison, et l'endroit de la fiche technique o le v rifier parce que les mentions commerciales masquent souvent l'essentiel.

Crit re	Seuil retenu	Pourquoi ce seuil	O le v rifier
Ann e	**2024 minimum** 2022 tol r sur un fixe d'entr e	Un poste achet en 2026 et gard cinq ans sort du parc en 2031 : une plateforme de 2022 n'a plus que deux ans de mises jour constructeur devant elle, une de 2024 en a quatre. Le mill sime compte plus que la date d'achat	Le mill sime du mod le colonne **Ann e** du tableau , pas la date de la bo te
Processeur	**i5 ou Core Ultra 5 minimum**	En dessous (i3, Ryzen 3, N100), la machine est d j lente l'ouverture de Windows et ne tient pas trois ans de bureautique charg e + visioconf rence	Le nom complet du CPU, avec son suffixe
Fr quences	**Turbo 4,3 GHz**, base 1,3 GHz (portable) / 2,5 GHz (fixe)	La fr quence de base est celle du repos ; c'est le **turbo** qui d cide de la r activit per ue. Sur un portable, la fr quence soutenue d pend surtout du refroidissement	Fiche Intel ou Ark : Max Turbo Frequency
C urs	**10 c urs** sur portable, **6** sur fixe	Dix c urs (2 performants + 8 efficients) suffisent Windows 11 et la bureautique moderne ; en dessous de 6, l'encodage et les mises jour bloquent la machine	C urs / threads , pas c urs logiques
M moire	**16 Go minimum**	8 Go obligent Windows paginer d s qu'un navigateur dix onglets et Teams coexistent. 16 Go est le plancher de 2026, et le restera jusqu'en 2029	16 Go soud s ou 1 16 Go, 1 emplacement libre
Disque	**SSD 500 Go NVMe**	256 Go se remplissent en dix-huit mois entre Windows, Office et les profils ; 500 Go laissent de la marge sans changer le prix d'achat. En rayon, la capacit vendue est 512 Go : c'est la m me chose, la diff rence est commerciale (500 10 octets)	Type (NVMe, pas eMMC) et interface (PCIe)
OS	**Windows 11 Professionnel** Famille tol r , signal	Pro donne BitLocker, l'inscription Entra ID, le Bureau distance h te et les strat gies de groupe : sans cela, la machine ne s'administre pas. Famille co te 100 150 de moins mais se met niveau pour ~145	La mention exacte : Windows 11 Professionnel , pas Windows 11
cran / format	14 15,6 pouces, **IPS Full HD minimum**	Les dalles TN 1 366 768 encore vendues en entr e de gamme sont inutilisables huit heures par jour	R solution et technologie de dalle
Garantie	**3 ans sur site** pour un parc professionnel	C'est le vrai cart entre entr e et moyenne gamme : au-del du mat riel, c'est le d lai de remise en service qui co te	Le contrat, pas la dur e de la bo te

Tableau 1 Les neuf crit res de s lection, leur seuil et leur justification.

Ce que la s lection carte, sans exception.

- **Le reconditionn** , m me r cent : un OptiPlex de 2019 250 tient deux ans, pas cinq, et sa garantie de 6 12 mois est d j coul e quand la premi re panne arrive.
- **Les i3, Ryzen 3 et tout processeur mobile de 11e ou 12e g n ration** : suffisants pour Excel seul, insuffisants d s que Windows 11, Teams et un antivirus cohabitent.
- **Les 8 Go soud s et les disques eMMC** : aucune volution possible, le poste est remplacer la premi re saturation c'est- -dire en dix-huit mois.
- **Les dalles TN 1 366 768 et les garanties d'un an en retour atelier** : la dalle fatigue les yeux huit heures par jour, et l'atelier co te 10 15 jours d'immobilisation par incident.

2. i5 ou Core Ultra 5 : la question m rite une r ponse chiffr e

Depuis fin 2023, Intel a renomm ses processeurs : Core Ultra 5 remplace Core i5 sur les machines r centes. Ce n'est pas un simple changement d' tiquette l'architecture change en m me temps. Voici ce que cela implique concr tement pour un achat 2026.

Point de comparaison	Core i5-1335U	Core Ultra 5 125U	Core Ultra 5 125H
Famille / gravure	Raptor Lake (2023) Intel 7	Meteor Lake (2024) Intel 4	Meteor Lake (2024) Intel 4
C urs / threads	**10 / 12** (2 P + 8 E)	**12 / 14** (2 P + 8 E + 2 LPE)	**14 / 18** (4 P + 8 E + 2 LPE)
Fr quences	1,3 **4,6 GHz**	1,3 **4,3 GHz**	1,3 **4,5 GHz**
Enveloppe (TDP)	15 W (28 W en pointe)	15 W (57 W en pointe)	**28 W** (115 W en pointe)
Carte graphique	Intel Iris Xe (80 EU)	**Intel Arc (4 c urs Xe)**	**Intel Arc (7 c urs Xe)**
NPU (calcul IA local)	**aucun**	**oui** (~11 TOPS)	**oui** (~11 TOPS)
Autonomie typique	6 8 h	**9 12 h**	6 8 h
Prix du poste complet	le plus bas	+ 100 200	+ 150 300
Verdict	**Acceptable : le meilleur rapport prix / performance en bureautique**	**Le choix par d faut de 2026 : m me puissance, 30 % d'autonomie en plus**	**Seulement si le poste fait du calcul (CAO l g re, montage, tableurs lourds)**

Tableau 2 Les trois processeurs qui se rencontrent r ellement dans cette gamme de prix. U5 d signe bien Core Ultra 5, pas le suffixe U des puces basse consommation les deux se cumulent dans Ultra 5 125U .

La r ponse courte. i5 minimum et Core Ultra 5 minimum d signent le m me niveau de gamme deux g n rations d' cart. Un **i5 de 13e g n ration (1335U)** reste parfaitement acceptable et co te 100 200 de moins ; un **Core Ultra 5** apporte surtout de l'autonomie et un moteur graphique sup rieur, pas un surplus de vitesse en bureautique. Ce qu'il faut refuser, c'est un **i5 de 12e g n ration (1235U)** ou un i3 : la machine est vendue neuve mais con ue en 2022.

Le suffixe compte autant que le num ro

U = basse consommation, 15 W : autonomie, mais fr quence soutenue modeste. **H** = 28 45 W : plus rapide, deux fois plus gourmand, ventilateur audible. **T** (fixes) = 35 W, la version conome des processeurs de bureau. **P/G** = gravure haut de gamme, rare dans ces budgets. Sur un poste de bureautique, un **U** bien refroidi bat un **H** brid par un ch ssis trop fin.

Et le i5-13420H du V15, 599 ? C'est le seul **H** du tableau : 8 c urs (4 performants + 4 efficaces), 12 threads, 45 W, 4,6 GHz en pointe. Sur le papier il bat le 1335U en pointe ; dans un ch ssis de 1,7 kg 599 , il chauffe, le ventilateur se fait entendre d s la deuxi me visioconf rence et l'autonomie tombe 4 heures. C'est un choix assum pour un poste s dentaire : ce prix, on ach te de la puissance, pas de la mobilit .

3. Les portables, trois tranches, cinq distributeurs

Trois tranches, trois mod les par tranche, chez quatre constructeurs (la marque est en premi re colonne). Tous les mod les respectent le plancher : 2024 ou plus r cent, 16 Go, 500 Go, cran IPS Full HD. La tranche ne change pas la puissance de bureautique elle change la qualit du ch ssis, l'autonomie, la garantie et la dur e de vie.

Marque	Mod le	Ann e	Tranche	Processeur	C urs / threads fr quences	RAM / SSD	OS	Prix	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel.net
Asus	**ExpertBook B1502CVA**	**2023**	**Entr e**	i5-1335U	10 c / 12 t 1,3 4,6 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**749**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
HP	**250 G10**	**2023**	**Entr e**	i5-1334U	10 c / 12 t 1,3 4,6 GHz	16 Go / 512 Go	**Home**	**649**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
Lenovo	**V15 Gen 4**	**2023**	**Entr e**	i5-13420H	8 c / 12 t 2,1 4,6 GHz	16 Go / 512 Go	**Home**	**599**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
Lenovo	**ThinkPad E14 Gen 6**	2024	**Moyenne**	Core Ultra 5 125U	12 c / 14 t 1,3 4,3 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**1 049**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
HP	**ProBook 450 G11**	2024	**Moyenne**	Core Ultra 5 125U	12 c / 14 t 1,3 4,3 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**999**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
Dell	**Latitude 3450**	2024	**Moyenne**	Core Ultra 5 125U	12 c / 14 t 1,3 4,3 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**949**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
Lenovo	**ThinkPad T14 Gen 5**	2024	**Haute**	Core Ultra 5 125U	12 c / 14 t 1,3 4,3 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**1 449**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
HP	**EliteBook 640 G11**	2024	**Haute**	Core Ultra 5 125U	12 c / 14 t 1,3 4,3 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**1 549**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
Dell	**Latitude 5450**	2024	**Haute**	Core Ultra 5 135U	12 c / 14 t 1,3 4,4 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**1 499**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel

Tableau 3 Neuf portables, trois tranches de prix. **Entr e 599 749 moyenne 949 1 049 haute 1 449 1 599**

Entr e le compromis. Ch ssis plastique, garantie 1 an, 5 6 h d'autonomie. Windows Famille sur deux des trois mod les : +145 pour passer en Pro.	**Moyenne le standard.** Aluminium, Core Ultra 5, 9 12 h, garantie 3 ans sur site. C'est la tranche o le prix pay se transforme en ann es de service.	**Haute l'investissement.** 1,3 kg, cran 400 nits, vPro, 3 ans sur site J+1. On paie la mobilit et l'administration, pas la bureautique.

Ce que le tableau ne dit pas. Les prix sont des constats de novembre 2026 sur les grandes surfaces techniques : ils sont TTC, hors cran, et bougent de 10 15 % en une saison ; chaque lien m ne la recherche du mod le exact chez le distributeur, o le prix du jour est affich . Les 512 Go affich s sont bien les 500 Go du cahier des charges (capacit commerciale contre capacit d cimale). L'ann e est celle du mill sime de la plateforme ; en gris, celles qui pr c dent 2024. La colonne OS distingue **Windows 11 Professionnel** (vert) de **Windows 11 Famille** (rouge) : c'est la seule ligne qui justifie un arbitrage autre que le prix.

Comment lire les liens. Chaque cellule ouvre une recherche sur le mod le chez le distributeur amazon.fr/s?k= , fnac.com/SearchResult , cdiscount.com/search/10/ , ldlc.com/recherche/ , materiel.net/recherche/ . Sur les trois places de march , la requ te inclut la configuration (processeur, m moire, disque) pour carter les mod les voisins ; chez LDLC et Materiel.net, elle se limite la r f rence, leurs filtres tant plus fiables que le texte libre. Le lien ne fige pas un prix : il ouvre la fiche du jour, avec le stock et la configuration r ellement vendue. C'est volontaire une URL de fiche produit expire en quelques semaines, une URL de recherche tient des ann es.

4. Les fixes, trois tranches, cinq distributeurs

M mes exigences, format bureau : le fixe co te 20 30 % moins cher qu'un portable quivalent, pour une puissance sup rieure et une dur e de vie plus longue. SFF = petit format (7 10 litres), Tiny = 1 litre, Tower = tour. Les quatre constructeurs se partagent les tranches comme sur les portables.

Marque	Mod le	Ann e	Tranche	Processeur	C urs / threads fr quences	RAM / SSD	OS	Prix	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel.net
Fujitsu	**Esprimo D7010 SFF**	**2022**	**Entr e**	i5-12400	6 c / 12 t 2,5 4,4 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**749**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
Lenovo	**ThinkCentre M70q Gen 4 Tiny**	**2023**	**Entr e**	i5-13400T	10 c / 16 t 1,3 4,4 GHz	16 Go / 512 Go	**Home**	**799**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
HP	**ProDesk 400 G9 SFF**	**2022**	**Entr e**	i5-13500	14 c / 20 t 2,5 4,8 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**799**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
Dell	**OptiPlex 7020 SFF**	2024	**Moyenne**	i5-14500	14 c / 20 t 2,5 5,0 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**999**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
Lenovo	**ThinkCentre M70t Gen 5 Tower**	2024	**Moyenne**	i5-14500	14 c / 20 t 2,5 5,0 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**899**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
HP	**EliteDesk 800 G9 SFF**	**2022**	**Moyenne**	i5-13500	14 c / 20 t 2,5 4,8 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**1 099**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
HP	**Z2 G9 SFF station**	**2022**	**Haute**	i5-13500	14 c / 20 t 2,5 4,8 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**1 399**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
Lenovo	**ThinkStation P3 Tiny Gen 2**	2024	**Haute**	i5-14500T	14 c / 20 t 2,1 5,0 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**1 299**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel
Dell	**Precision 3680 Tower**	2024	**Haute**	i5-14500	14 c / 20 t 2,6 5,0 GHz	16 Go / 512 Go	**Pro**	**1 599**	Amazon	Fnac	Cdiscount	LDLC	Mat riel

Tableau 4 Neuf fixes, trois tranches de prix. **Entr e 749 799 moyenne 899 1 099 haute 1 299 1 599**

Entr e le suffisant. SFF 6 c urs, 1 an de garantie, deux emplacements m moire : le poste qui couvre d j 90 % des t ches de bureau.

Moyenne le standard. 14 c urs / 20 threads, 3 ans sur site, alimentation 80+ Gold. Le m me prix qu'un portable d'entr e, deux fois plus de puissance.

Haute la marge. Ch ssis de station de travail (Z2, Precision), alimentation large, emplacements GPU et jusqu' 5 ans de pi ces.

Ce que le tableau ne dit pas. Les prix sont des constats de novembre 2026 sur les grandes surfaces techniques : ils sont TTC, hors cran, et bougent de 10 15 % en une saison ; chaque lien m ne la recherche du mod le exact chez le distributeur, o le prix du jour est affich . Les 512 Go affich s sont bien les 500 Go du cahier des charges (capacit commerciale contre capacit d cimale). L'ann e est celle du mill sime de la plateforme ; en gris, celles qui pr c dent 2024. La colonne OS distingue **Windows 11 Professionnel** (vert) de **Windows 11 Famille** (rouge) : c'est la seule ligne qui justifie un arbitrage autre que le prix.

Les deux sp cialistes ne vendent presque que du Lenovo en fixe professionnel. Chez LDLC comme chez Materiel.net, le neuf en bureau se limite Lenovo et quelques HP ; Dell, Fujitsu et la plupart des HP n'y figurent qu'en reconditionn . Les colonnes LDLC et Materiel.net servent donc comparer et v rifier une configuration, pas toujours commander : pour ces marques, les trois places de march sont les seules proposer du neuf.

5. Ce que chaque tranche ach te r ellement

Tranche	Portable ce que vous obtenez	Fixe ce que vous obtenez	Pour qui	Ce qu'il faut v rifier
Entr e 599 799	Ch ssis plastique, garantie 1 an, cran IPS correct, autonomie 5 6 h, processeur i5 de 13e g n ration	Bo tier SFF, 6 c urs de bureau, extensible (2 emplacements RAM, 3,5 pouces)	Poste nominal : bureautique, navigateur, visioconf rence	**Windows Famille est fr quent ici la mise niveau Pro co te ~145**
Moyenne 899 1 099	Ch ssis aluminium, Core Ultra 5, 9 12 h d'autonomie, garantie 3 ans sur site, clavier r tro clair	14 c urs, 20 threads, 3 ans sur site, alimentation 80+ Gold	**Le choix par d faut** : usage mixte, d placements, parc de 5 50 postes	Le contrat de garantie (sur site vs retour atelier), la m moire soud e ou non
Haute 1 299 1 599	Ch ssis renforc , cran 400 nits, lecteur d'empreintes, autonomie 12 h+, station d'accueil compatible	Station de travail d'entr e : certifications ISV, alimentation et refroidissement dimensionn s pour 5 ans	Poste nomade intensif, ou m tier technique (CAO, calcul, gros tableurs)	La certification ISV si un logiciel m tier est concern , sinon la d pense est difficile justifier

Tableau 5 Synth se : ce que chaque tranche apporte, et le point contr ler avant de commander.

L' cart de prix entre deux tranches n'est presque jamais un cart de processeur. Entre un portable d'entr e 749 et un portable moyen 1 049 , les 300 paient le ch ssis (aluminium au lieu de plastique), la garantie (3 ans sur site au lieu d'un an retour atelier), l'autonomie (10 h au lieu de 6) et le clavier. Le processeur, lui, est souvent le m me Core Ultra 5. **Ce sont donc des euros de dur e de vie, pas de vitesse.**

Windows 11 Famille : le vrai pi ge de l'entr e de gamme

Trois mod les du tableau sont vendus en **Windows 11 Famille** ils sont signal s en rouge. Ce n'est pas r dhibitoire : la mise niveau vers Professionnel co te environ **145** (boutique Microsoft ou licence OEM), soit moins que l' cart de gamme. Mais il faut l'ajouter au prix affich avant de comparer, et v rifier que la licence est **li e la machine**, pas un compte personnel. Sans mise niveau : pas de BitLocker, pas d'inscription au domaine, pas de Bureau distance entrant.

O le mill sime 2024 n'est pas tenu

Sur les dix-huit machines du tableau, six portables de moyenne et haute gamme et quatre fixes sont des plateformes 2024. Les autres trois portables d'entr e (2023) et cinq fixes (2022-2023) sont des g n rations ant rieures, encore au catalogue et garanties par le constructeur, et portent le m me processeur de 13e g n ration que leur successeur : c'est ce que 600 900 ach tent, un ch ssis plus ancien, pas une puce plus lente. Deux r serves. Le Fujitsu Esprimo est le seul poste en 12e g n ration (i5-12400) : acceptable sur un fixe 749 , refuser au-del . Et le mill sime 2024 existe chez Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5, i5-13400T, 16 Go / 512 Go, Windows 11 Professionnel, relev **839,95 chez LDLC**, soit 40 de plus que le Gen 4 en Famille du tableau.

Trois phrases faire figurer dans toute demande de prix, quelle que soit la tranche.

- Processeur, m moire, disque et syst me **tels que r f renc s au tableau** c'est ce qui emp che la substitution d'un 1235U un 1335U ou d'un disque eMMC un NVMe.
- Garantie **3 ans sur site, J+1, pi ces et main-d' uvre** le retour atelier co te 10 15 jours d'immobilisation par incident, jamais chiffr dans le prix d'achat.
- **Windows 11 Professionnel inclus**, licence li e la machine la mention Windows 11 seule vaut Famille dans neuf cas sur dix.

6. Acheter : cinq distributeurs, trois pi ges

Les cinq distributeurs retenus ne se valent pas selon l'usage : les uns sont imbattables sur l'entr e de gamme, les autres sont les seuls vendre les gammes professionnelles avec la garantie constructeur attach e.

Distributeur	Ce qu'il apporte	Le pi ge conna tre
Amazon.fr	Le plus large choix, prix souvent les plus bas, retours simples	**Vendeurs tiers et reconditionn m lang s aux produits neufs : v rifier Vendu et exp di par Amazon et la mention Neuf**
Fnac	Garantie et service apr s-vente en magasin, offres packag es	Les mod les professionnels y sont rares ; les configurations affich es changent souvent
Cdiscount	Prix agressifs sur l'entr e de gamme, marketplace tr s large	**Beaucoup de reconditionn et de configurations anciennes pr sent es comme r centes : contr ler la g n ration du processeur**
LDLC	Le meilleur pour les gammes pro : r f rence exacte, stock r el, configuration d taill e	Prix catalogue plus lev s que la marketplace c'est le prix de la tra abilit
Materiel.net	M me groupe que LDLC, fiches techniques compl tes, bon suivi	Choix de mod les pro plus restreint ; comparer avec LDLC avant de commander

Tableau 6 Les cinq distributeurs, ce qu'ils apportent et ce qu'il faut surveiller.

- **Pi ge n 1 le reconditionn vendu c t du neuf.** Sur les places de march , la m me page m lange des machine neuves et des machines reconditionn es - tr s bon tat 40 % de moins. Le tri se fait sur la mention Neuf et sur le vendeur, pas sur le prix.
- **Pi ge n 2 la g n ration cach e.** Un i5 peut tre un 8e g n ration de 2018. La seule parade : lire les quatre chiffres du mod le (1335U = 13e g n ration, 1235U = 12e, 8250U = 8e) et refuser tout ce qui commence par 10 ou 11. Un 12e g n ration se tol re sur un seul cas, le fixe de bureau d'entr e, et pas au-del de 750 .
- **Pi ge n 3 la garantie.** Une garantie 2 ans constructeur en retour atelier immobilise le poste 10 15 jours. Pour un parc, la garantie **3 ans sur site** vaut ses 150 250 de suppl ment : elle est incluse dans les gammes moyenne et haute des tableaux.

Avertissement. Les prix indiqu s sont des constats de novembre 2026 sur les cinq distributeurs ; ils varient de 10 15 % selon les promotions et la disponibilit . Les liens ouvrent une **recherche sur le mod le exact** le prix du jour et la configuration r ellement en stock s'y trouvent. Aucun de ces montants n'est une offre ferme.

Si c' tait notre parc

Pour dix postes, nous partirions sur **six fixes de moyenne gamme** (ThinkCentre M70t Gen 5 ou OptiPlex 7020, 899 999) et **quatre portables de moyenne gamme** (ThinkPad E14 Gen 6 ou ProBook 450 G11, 999 1 049), tous en Windows 11 Professionnel et garantis 3 ans sur site. Budget : **environ 9 800 TTC** pour le parc, hors crans et stations d'accueil. Les tranches d'entr e restent utiles pour les postes nomades occasionnels et les accueils ; la haute gamme ne se justifie que par un m tier technique ou une exigence de mobilit .